PEMANFAATAN AI DALAM PENGEMBANGAN APLIKASI ROAM PLAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK FRONT-END REACT.JS DAN BACK-END EXPRESS.JS

DISUSUN OLEH:
11S24011 – Johan Martua Timotius Samosir

TAHUN AJARAN 2026/2027
PROGRAM STUDI SARJANA INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA DAN TEKNIK ELEKTRO
INSTITUT TEKNOLOGI DEL

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 1
1.3. Tujuan 1
1.4. Manfaat 2
1.5. Batasan Masalah 2
II. PERANCANGAN PROGRAM 3
2.1. Deskripsi Studi Kasus 3
2.2. Fitur Utama 3
2.3. Teknologi yang Digunakan 3
2.4. Alur Program 3
III. PROSES PEMANFAATAN AI 4
3.1. Alat AI yang Digunakan 4
3.1.1. Nama Alat 1 (versi/modal) 4
3.1.2. Nama Alat 2 (versi/modal) 4
3.2. Prompt 4
3.2.1. Prompt 1 – [Nama alat] 4
3.2.2. Prompt 2 – [Nama alat] 4
3.2.3. Prompt 3 – [Nama alat] 4
3.3. Hasil Awal AI 5
3.3.1. Halaman Web 1 5
3.3.2. Halaman Web 2 5
3.3.3. Halaman Web 3 5
IV. EVALUASI KRITIS TERHADAP KODE AI 6
4.1. Analisis Kesesuaian dengan Kebutuhan 6
4.2. Identifikasi Kesalahan dan Kelemahan 6
4.3. Bukti Kesalahan 6
4.3.1. Bukti Kesalahan 1 6
4.3.2. Bukti Kesalahan 2 6

4.3.3. Bukti Kesalahan 3 6
V. PERBAIKAN DAN KEPUTUSAN TEKNIS 6
5.1. Perbaikan yang Dilakukan 6
5.1.1. Perbaikan Kesalahan 1 6
5.1.2. Perbaikan Kesalahan 2 6
5.1.3. Perbaikan Kesalahan 3 7
5.2. Keputusan Teknis yang Diambil 7
5.3. Bantuan AI Tambahan 7
5.3.1. Prompt 1 – [Nama alat] 7
5.3.2. Prompt 2 – [Nama alat] 7
LAMPIRAN 8
LAMPIRAN A: Link Repository Github 8
LAMPIRAN B: Link Youtube Menjalankan Aplikasi 8

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

[Tulis paragraf yang menjelaskan: (1) alasan kamu memilih studi kasus ini, dan (2) kaitannya dengan perkembangan AI dalam pemrograman.]

Panduan isi:

- Sebutkan studi kasus/program yang kamu pilih.
- Jelaskan alasan memilih studi kasus tersebut (misal: sederhana, relevan, menarik, sesuai kebutuhan).
- Kaitkan dengan perkembangan Generative AI (ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude) yang kini membantu programmer menulis kode, menemukan bug, dan memberi rekomendasi perbaikan.
- Tutup dengan harapan/posisi kamu: ingin menguji sejauh mana AI membantu sekaligus melatih berpikir kritis.

1.2. Rumusan Masalah

[Tulis poin-poin yang menjelaskan: (1) alasan kamu memilih studi kasus ini, dan (2) kaitannya dengan perkembangan Generative AI dalam pemrograman.]

Panduan isi:

- Nyatakan bahwa AI generatif memunculkan peluang sekaligus tantangan dalam pengembangan program.
- Rumuskan pertanyaan yang ingin dijawab, misalnya:
    - Bagaimana AI generatif dapat membantu mengembangkan studi kasus ini?
    - Bagaimana menyusun prompt yang efektif?
    - Bagaimana mengevaluasi dan memperbaiki kode hasil AI?
- Kaitkan pertanyaan tersebut dengan konteks penggunaan AI dalam pemrograman.

1.3. Tujuan

[Tulis poin-poin yang menjelaskan: (1) alasan kamu memilih studi kasus ini, dan (2) kaitannya dengan perkembangan Generative AI dalam pemrograman.]

Panduan isi:

- Nyatakan tujuan mengembangkan studi kasus dengan bantuan AI generatif.
- Sebutkan tujuan terkait proses: mendokumentasikan prompt, mengevaluasi kode AI, memperbaiki, dan memverifikasi.
- Kaitkan tujuan dengan pembelajaran penggunaan AI secara kritis dan bertanggung jawab.

1.4. Manfaat

[Tulis 1–2 paragraf yang menjelaskan: (1) alasan kamu memilih studi kasus ini, dan (2) kaitannya dengan perkembangan Generative AI dalam pemrograman.]

Panduan isi:

- Manfaat teoretis: pemahaman tentang pemanfaatan AI generatif dalam pemrograman.
- Manfaat praktis: bagi penulis (melatih prompting, evaluasi, perbaikan kode), bagi pembaca (referensi), bagi pengembangan ilmu.
- Kaitkan manfaat dengan konteks AI sebagai asisten pemrograman yang butuh verifikasi.

1.5. Batasan Masalah

[Tulis poin-poin yang menjelaskan: (1) alasan kamu memilih studi kasus ini, dan (2) kaitannya dengan perkembangan Generative AI dalam pemrograman.]

Panduan isi:

- Nyatakan batasan agar pembahasan terarah: jenis program, fitur, teknologi, alat AI yang dipakai.
- Sebutkan apa yang tidak dibahas (misal: keamanan lanjutan, deployment produksi).
- Kaitkan batasan dengan fokus tugas, yaitu evaluasi pemanfaatan AI generatif, bukan pengembangan aplikasi skala besar.

II. PERANCANGAN PROGRAM

2.1. Deskripsi Studi Kasus

[Jelaskan program yang akan dibuat: nama, fungsi, target pengguna.]

2.2. Fitur Utama

No	Fitur	Deskripis
1	[Fitur 1]	[Deskripsi]
2	[Fitur 2]	[Deskripsi]
3	[Fitur 3]	[Deskripsi]

2.3. Teknologi yang Digunakan

- Frontend: [Nama framework yang digunakan: misal Angular]
- Backend: [Nama framework yang digunakan: misal Express.js]
- Database: [Alat database yang digunakan, misal: SQLite]
- AI: [Nama AI yang digunakan, misal Antigravity, ChatGPT]
- Tools: [Nama alat yang digunakan: misal VSCode]

2.4. Alur Program

[Sisipkan gambar flowchart disini]

III. PROSES PEMANFAATAN AI

3.1. Alat AI yang Digunakan

3.1.1. Nama Alat 1 (versi/modal)

[Alasan pemilihan alat]

3.1.2. Nama Alat 2 (versi/modal)

[Alasan pemilihan alat]

3.2. Prompt

3.2.1. Prompt 1 – [Nama alat]

[Tuliskan deskripsi tujuan yang ingin di capai dari prompt ini]

Prompt
Tuliskan prompt disini

Hasil dari AI:
[Tangkapan layar]

3.2.2. Prompt 2 – [Nama alat]

[Tuliskan deskripsi tujuan yang ingin di capai dari prompt ini]

Prompt
Tuliskan prompt disini

Hasil dari AI:
[Tangkapan layar]

3.2.3. Prompt 3 – [Nama alat]

[Tuliskan deskripsi tujuan yang ingin di capai dari prompt ini]

Prompt
Tuliskan prompt disini

Hasil dari AI:
[Tangkapan layar]

3.3. Hasil Awal AI

3.3.1. Halaman Web 1

[Tuliskan deskripsi singkat terkait tujuan halaman]
[Tangkapan layar]

3.3.2. Halaman Web 2

[Tuliskan deskripsi singkat terkait tujuan halaman]
[Tangkapan layar]

3.3.3. Halaman Web 3

[Tuliskan deskripsi singkat terkait tujuan halaman]
[Tangkapan layar]

IV. EVALUASI KRITIS TERHADAP KODE AI

4.1. Analisis Kesesuaian dengan Kebutuhan

[Apakah kode AI sudah sesuai dengan studi kasus? Jelaskan.]

4.2. Identifikasi Kesalahan dan Kelemahan

No	Fitur	Baris Kode	Masalah	Dampak
1	[Fitur]	[Baris/Fungsi]	[Masalah]	[Dampak]
2	[Fitur]	[Baris/Fungsi]	[Masalah]	[Dampak]
3	[Fitur]	[Baris/Fungsi]	[Masalah]	[Dampak]

4.3. Bukti Kesalahan

4.3.1. Bukti Kesalahan 1

[Tuliskan deskripsi singkat terkait masalah dan dampaknya]
[Tangkapan layar]

4.3.2. Bukti Kesalahan 2

[Tuliskan deskripsi singkat terkait masalah dan dampaknya]
[Tangkapan layar]

4.3.3. Bukti Kesalahan 3

[Tuliskan deskripsi singkat terkait masalah dan dampaknya]
[Tangkapan layar]

V. PERBAIKAN DAN KEPUTUSAN TEKNIS

5.1. Perbaikan yang Dilakukan

5.1.1. Perbaikan Kesalahan 1

[Tuliskan bagian mana yang diubah, mengapa diubah]
[Tangkapan layar sebelum dan sesudah perbaikan]

5.1.2. Perbaikan Kesalahan 2

[Tuliskan bagian mana yang diubah, mengapa diubah]
[Tangkapan layar sebelum dan sesudah perbaikan]

5.1.3. Perbaikan Kesalahan 3

[Tuliskan bagian mana yang diubah, mengapa diubah]
[Tangkapan layar sebelum dan sesudah perbaikan]

5.2. Keputusan Teknis yang Diambil

No Kesalahan	Fitur	Keputusan	Alasan
1	[Fitur]	[Misal: ganti library X ke Y]	[Alasan]
2	[Fitur]	[Misal: ubah struktur folder]	[Alasan]
3	[Fitur]	[Misal: mengganti implementasi kode]	[Alasan]

5.3. Bantuan AI Tambahan

[Jika kamu bertanya lagi ke AI untuk perbaikan, dokumentasikan prompt + hasilnya.]

5.3.1. Prompt 1 – [Nama alat]

[Tuliskan deskripsi tujuan yang ingin di capai dari prompt ini atau kesalahan yang ingin di selesaikan]

Prompt
Tuliskan prompt disini

Hasil dari AI:
[Tangkapan layar]

5.3.2. Prompt 2 – [Nama alat]

[Tuliskan deskripsi tujuan yang ingin di capai dari prompt ini atau kesalahan yang ingin di selesaikan]

Prompt
Tuliskan prompt disini

Hasil dari AI:
[Tangkapan layar]

LAMPIRAN

LAMPIRAN A: Link Repository Github

[Tuliskan link repository github untuk mengakses proyek yang telah kamu buat]

LAMPIRAN B: Link Youtube Menjalankan Aplikasi

[Tuliskan link youtube untuk menjalankan aplikasi di komputer lokal. Tahapan dilakukan dari melakukan clone repo proyek pada github ke komputer lokal sampai aplikasi dapat dijalan secara lokal]